

WINDOWS TEMELLERİ

[Kaynak](#)

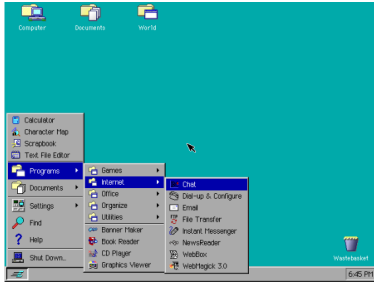
İÇERİK

1. Windows Çalışma Alanını Keşfetmek
2. Windows'u Yapılandırma ve Güvenliğini Sağlama

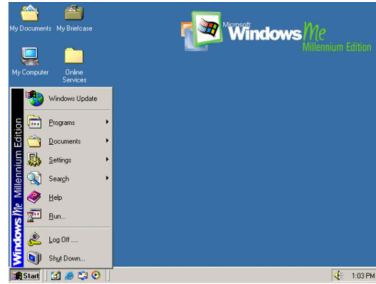
Windows Çalışma Alanını Keşfetmek

Windows İşletim Sistemi Evrimi ve Arayüz Mantığı

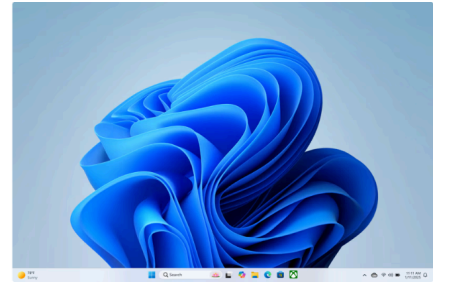
Modern Windows sistemlerinin grafiksel arayüzü (GUI), temelinde MS-DOS gibi komut satırı tabanlı, karanlık bir terminal ekranının üzerine inşa edilmiştir. 1985 yılında Windows 1.0 sürümü ile birlikte hayatımıza giren bu grafiksel kullanıcı arayüzü (Graphical User Interface - Komut yazmak yerine pencereler, menüler ve fare hareketleriyle sistemin yönetilmesini sağlayan görsel katman), zamanla basit bir kabuk (shell) olmaktan çıkarak kapsamlı bir işletim sistemine evrilmiştir. Bir siber güvenlik uzmanı olarak unutulmaması gereken en önemli kural; bu parlıtlı grafiksel arayüzün altında halen güçlü bir komut satırı mimarisinin yattığıdır. Otomasyon, exploit geliştirme veya zararlı yazılım (Malware) analizi süreçlerinde, arayüzün arkasındaki bu çekirdek çalışma mantığına hakim olmak kritik bir zorunluluktur.



Windows 1.0 (1985)



Windows ME (2000)



Windows 11 (2021)

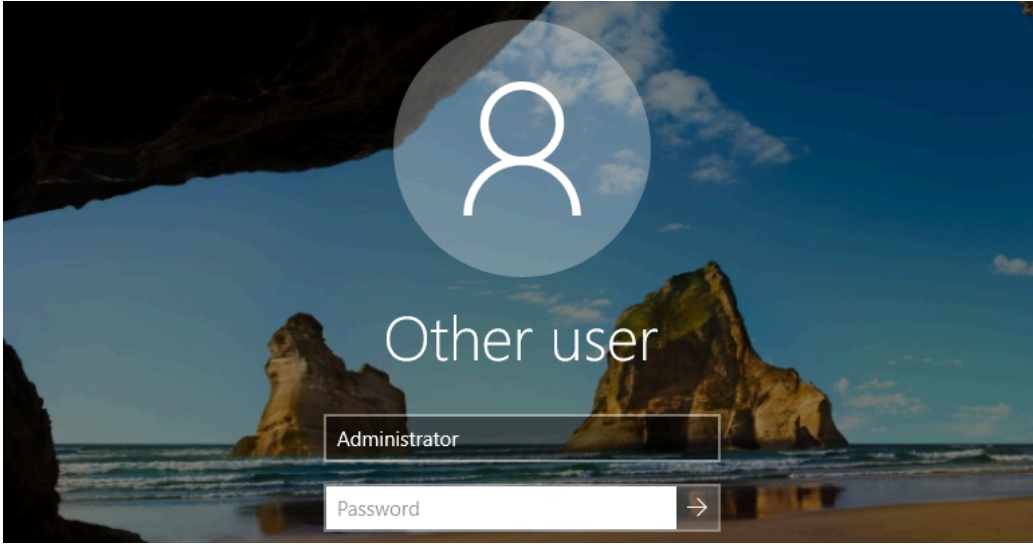
Kimlik Doğrulama (Authentication) ve Erişim Kontrolü

Windows ortamında Desktop (Masaüstü) alanına erişim sağlamadan önce, sistem kullanıcının gerçekten iddia ettiği kişi olup olmadığını kanıtlamasını zorunlu kılar. Bu süreçte Authentication (Kimlik Doğrulama - Bir sisteme erişmek isteyen varlığın kimliğini doğrulama işlemi) denir. Parola, PIN veya biyometrik verilerle sağlanan kimlik doğrulaması başarılı olduktan sonra, sistemin sizin hangi dosyalara veya konfigürasyonlara erişebileceğinizi belirlediği Authorization (Yetkilendirme) aşaması başlar. Bu noktada Windows, yetki sınırlarını belirlemek için üç temel hesap tipi kullanır:

Guest (Misafir): Sisteme geçici erişimler için tasarlanmış, konfigürasyon değiştirme yetkisi bulunmayan ve en düşük ayrıcalıklara sahip hesap türüdür. Güvenlik sıkılaştırması (Hardening) standartları gereği kurumsal ağlarda genellikle devre dışı bırakılır.

Standard (Standart): Uygulama alıřtırma veya kiřisel profili dzenleme gibi gnlk operasyonlar iin kullanılan hesaptır. Sistem geneli (system-wide) deėiřiklikler yapma yetkisi yoktur. Zararlı bir yazılım alıřtırılrsa bile sistem dosyalarını bozmasını engellemek adına, siber gvenlikte "En Az Ayrıcalık Prensibi" (Principle of Least Privilege) gereėi gnlk iřlemlerin bu hesapla yapılması hayati nem tařır.

Administrator (Ynetici): Yazılım kurulumu, diėer kullanıcıların ynetimi ve kritik konfigrasyon deėiřiklikleri dahil olmak zere sistem zerinde tam kontrole (full control) sahip, ayrıcalıklı (privileged) hesaptır. Sızma testlerinde (Penetration Testing) bir sisteme sızdıktan sonraki ilk hedefimiz, genellikle Standard hesaptan Administrator hesabına geiř yapmaktır (Privilege Escalation - Mevcut dřk yetkileri kullanarak sistemdeki en yksek yetkilere ulařma saldırısı).



NEMLİ: zerinde alıřtıėımız sanal ortamda sistem aıldıėında doėrudan bir **Administrator** hesabı ile oturum aılmaktadır. Bu durum bize kısıtlama olmaksızın tm sistem ayarlarını maniple etme ve idari iřlemleri gerekleřtirme olanaėı tanır.

Windows alıřma Alanı Mimarisi

Kimlik doėrulaması tamamlandıktan sonra ulařılan ilk alan, tm iřletim sistemi fonksiyonlarının ıkıř noktası olan **Desktop** alanıdır. İncelediėimiz ortamda **Windows Server 2019** iřletim sistemi kullanılmaktadır. Srmler arası kozmetik farklar olsa da mimari altyapı her zaman aynıdır.

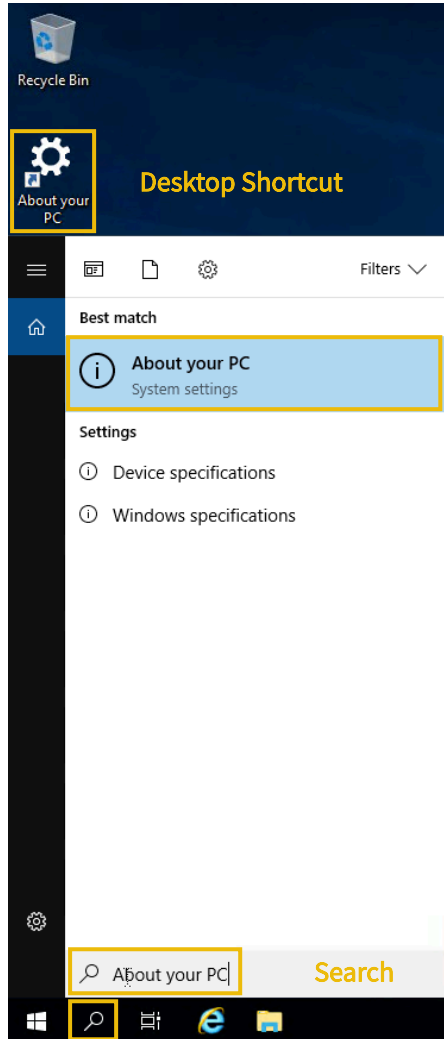
alıřma alanı temelde iki yapı tařına ayrılır: Dosyaların ve kısayolların barındıėı ana alan olan **Desktop** ve sistem aralarına, ayarlara veya bildirimlere eriřimi saėlayan kontrol řeridi niteliėindeki **Taskbar** (Grev ubuėu). Grev ubuėunun sol alt křesinde yer alan **Start Menu** (Bařlat Mens), uygulamalara, ayarlara ve g (yeniden bařlatma/kapatma) seeneklerine ulařmak iin kullandıėımız ana eriřim vektrdr. Sistemde nceden ykl olarak gelen, gnlk veya ynetimsel iřlemlerin temelini oluřturan **Notepad** (metin maniplasyonu iin) ve **File Explorer** (dosya hiyerarřisinde gezinmek iin) gibi yerleřik (built-in) aralar bu men vasıtasıyla aėrılır.

Görev çubuğunda yer alan **Task View** özelliği, aktif çalışan pencereleri eşzamanlı göstererek sistem süreçleri hakkında hızlı bir görünürlük sunarken; **Search** (Arama) fonksiyonu, hedef dosyaları veya ayarları sistem içerisinde anahtar kelimelerle indeksleyerek saniyeler içinde bulmamızı sağlar.

Sistem Bilgisi Toplama (Reconnaissance)

Hedef bir sistemin yapısını öğrenmek, siber güvenliğin en temel adımlarından biridir. Windows sistemlerde ortam hakkında detaylı bilgi toplamak (Reconnaissance - Bir sistemin mimarisi, sürümü ve açık servisleri hakkında bilgi edinme süreci) için yerleşik **Settings** (Ayarlar) uygulaması kullanılır.

Ayarlar altında bulunan **About your PC** (Bilgisayarınız Hakkında) bölümü; cihazın donanım özellikleri, işletim sistemi derleme numarası (build number) ve güvenlik durumunu özetler. Teknik bir analist veya saldırgan için hedef sistemin işletim sistemi versiyonunu (Örn: Windows Server 2019 Build 17763) bilmek, o sürümde bilinen zafiyetlerin (vulnerabilities) olup olmadığını tespit etmek açısından kritik bir referans noktasıdır.



The screenshot shows the Windows Settings application with the 'About your PC' page selected. The page is divided into three main sections: 'About', 'Security Details', and 'Device Details'. The 'About' section provides a summary of the PC's status, including 'Your PC is monitored and protected.' and 'See details in Windows Security'. The 'Security Details' section lists 'Firewall & Network Protection', 'App & browser control', and 'Device security', all of which are turned on. The 'Device Details' section provides a comprehensive list of system specifications, including device name, processor, installed RAM, device ID, product ID, system type, and pen and touch capabilities. The 'OS Details' section provides information about the Windows operating system, including edition, version, installed on date, and OS build number.

About **Security Details**

Your PC is monitored and protected.

- ✓ Firewall & Network Protection
- ✓ App & browser control
- ✓ Device security

[See details in Windows Security](#)

Device Details

Device specifications

Device name	Windows
Processor	Intel(R) Core(TM) i7-8665U
Installed RAM	16 GB
Device ID	XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX
Product ID	XXXX-XXXX-XXXX-XXXX
System type	64-bit operating system, 64-bit processor
Pen and touch	No pen or touch input is available for this display

[Rename this PC](#)

OS Details

Windows specifications

Edition	Windows Server 2019 Datacenter
Version	19H2
Installed on	3/17/2021
OS build	17763.1000

Hiyerarşik Dosya Sistemi ve Full Path (Tam Yol) Kavramı

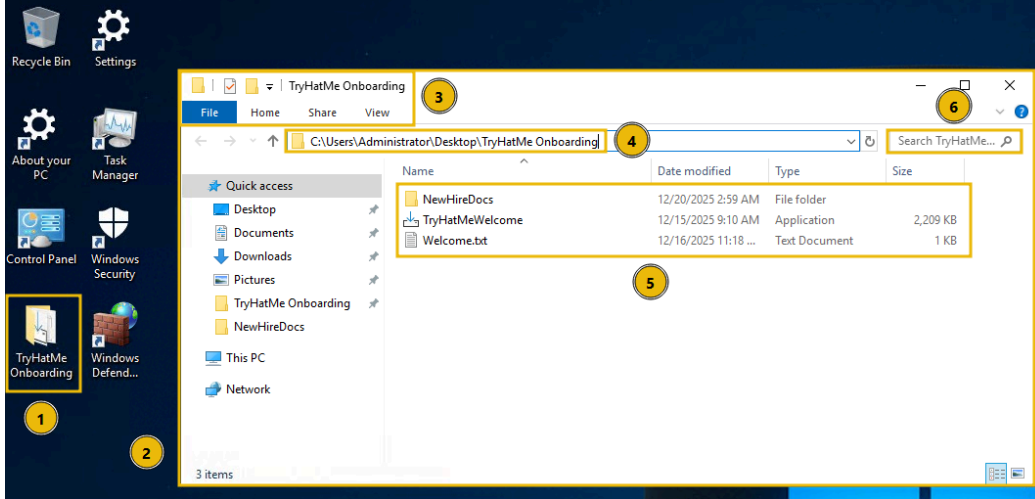
Windows işletim sistemi, verileri düzenli tutmak ve sistem büyüdükçe ölçeklenebilirliği korumak amacıyla hiyerarşik klasör yapısı (hierarchical folder structure) kullanır. İç içe

geçmiş klasörlerden oluşan bu yapıya erişim ve yönetim işlemleri **File Explorer** (Dosya Gezgini) üzerinden gerçekleştirilir. Dosyalar çoğunlukla **Desktop**, **Documents** ve **Downloads** gibi ana dizinlerde depolanır ve alt klasörlerle gruplandırılır.

Aşağıdaki blok, File Explorer aracılığıyla Masaüstündeki bir klasöre girdiğimizde sistemin bu konumu nasıl yorumladığını göstermektedir:

Plaintext

```
C:\Users\Administrator\Desktop\TryHatMe Onboarding
```



Bu çıktı, bulunduğumuz klasörün **Full Path** (Tam Yol - Bir dosyanın sistem kökünden başlayarak bulunduğu nihai konumu belirten tam dizgi) değeridir. Burada:

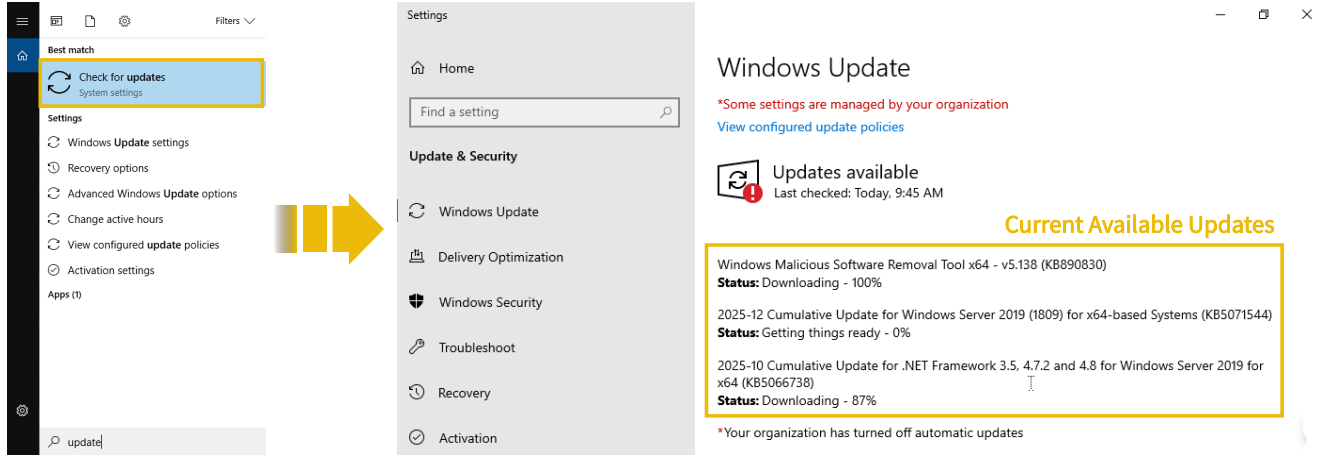
- **C:** : İşletim sisteminin kurulu olduğu ana sürücüyü (Root Directory) ifade eder.
- **Users** : Sistemdeki kullanıcı profillerinin tutulduğu üst dizindir.
- **Administrator** : Şu an sistemde giriş yapmış ve işlem yürüten yetkili kullanıcının adıdır.
- **Desktop** : Kullanıcının masaüstü alanını işaret eder.
- **TryHatMe Onboarding** : İçinde bulunduğumuz hedef klasörün ta kendisidir.

DİKKAT: Komut satırında (CMD veya PowerShell) işlem yaparken veya zararlı bir payload (Payload - Hedef sistemde çalıştırılması planlanan zararlı veya özel amaçlı kod parçası) çalıştırırken bu tam yolu (Absolute Path) hatasız bir şekilde belirtmek zorundayız. Aksi takdirde komutlar beklenen hedef yerine yanlış dizinlerde çalışacak ve operasyonun başarısız olmasına (Error/Failure) neden olacaktır. Dosya Gezgini içerisindeki yerleşik arama çubuğu ise özellikle belirli bir hiyerarşi içerisindeki spesifik log dosyalarını veya kanıtları filtrelemek için olay müdahalesi (Incident Response) senaryolarında son derece faydalı bir araçtır.

Windows'u Yapılandırma ve Güvenliğini Sağlama

Uygulama ve Yama Yönetimi (Patch Management)

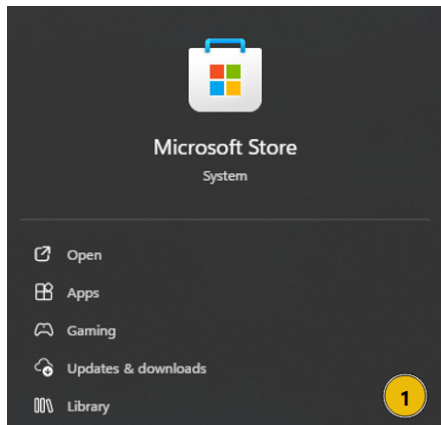
İşletim sisteminin ve üzerinde çalışan uygulamaların güvenliğini sağlamanın en temel kuralı, sistemin güncel tutulmasıdır. Bir siber güvenlik uzmanı gözüyle güncellemeler (updates) sadece yeni özellikler getiren paketler değil; bilinen güvenlik zafiyetlerini (Vulnerabilities/CVEs) kapatan kritik yama (Patch) operasyonlarıdır. Zafiyet yönetimi (Vulnerability Management) süreçlerinde sistemin yamalanmamış olması, saldırganlara doğrudan bir sömürü (Exploitation) vektörü açar.



Windows Update: İşletim sisteminin çekirdek bileşenlerini, yerleşik güvenlik özelliklerini ve Microsoft imzalı servisleri otomatik olarak güncelleyen merkezi mekanizmadır. Uygulama kurulumları ve güncellemeleri mimari olarak farklılık gösterir:

- **Yerleşik (Built-in) Uygulamalar:** Arka planda sessizce (silently) güncellenir.
- **Üçüncü Parti (Third-party) Uygulamalar:** Kendi güncelleme mekanizmalarına sahiptir veya manuel indirme gerektirir. Sızma testlerinde genellikle en çok zafiyet barındıran bileşenler, güncellenmemiş bu üçüncü parti yazılımlardır.

Kurulum medyaları incelendiğinde uygulamalar genellikle **.exe** (Executable - Çalıştırılabilir dosya) veya **.msi** (Microsoft Installer - Kurulum, kayıt defteri ve bağımlılık yönetimini standartlaştıran paket) formatında gelir. Kurumsal ortamlarda uygulamalar güvenilir üreticilerden (trusted vendors) temin edilmelidir.



7-Zip is a file archiver with a high compression ratio.

Download 7-Zip 25.01 (2025-08-03) for Windows x64 (64-bit):

Link	Type	Windows	Size
Download	.exe	64-bit x64	1.6 MB

Download 7-Zip 25.01 for another Windows platforms (32-bit x86 or ARM64):

Link	Type	Windows	Size
Download	.exe	32-bit x86	1.3 MB
Download	.exe	64-bit ARM64	1.5 MB

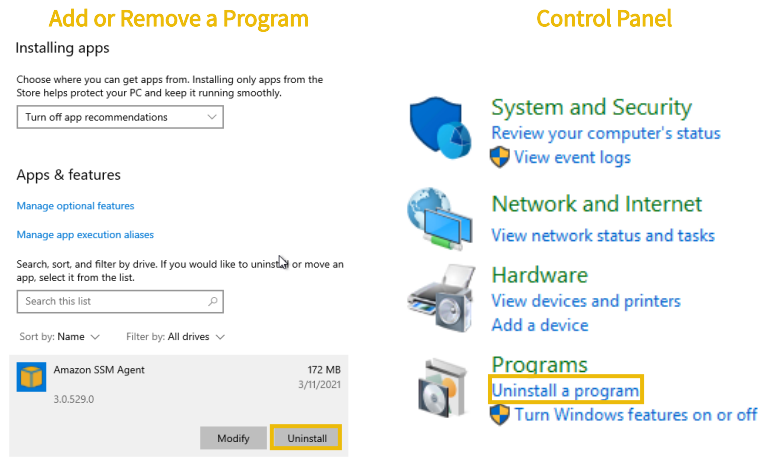
2

ÖNEMLİ: Microsoft Store, son kullanıcılar için güvenli bir uygulama havuzu sunsa da, incelediğimiz **Windows Server** gibi kurumsal sistemlerde saldırı yüzeyini (Attack Surface) daraltmak amacıyla varsayılan olarak kapalıdır. Sunucu sistemlerinde yalnızca mutlak surette ihtiyaç duyulan (business-critical) yazılımlar barındırılmalıdır.

C:\Users\Administrator\Desktop\TryHatMe Onboarding\TryHatMeWelcome.exe

Yukarıdaki dizinde bulunan çalıştırılabilir dosya, sisteme yeni bir yazılım entegre etmek için kullanılır. Sızma testlerinde veya zararlı yazılım analizlerinde bir .exe dosyası çalıştırıldığında, arka planda hangi kayıt defteri (Registry) anahtarlarının değiştirildiğini ve hangi dizinlere dosya yazıldığını izlemek, sistemin bütünlüğünü doğrulamak açısından elzemdir.

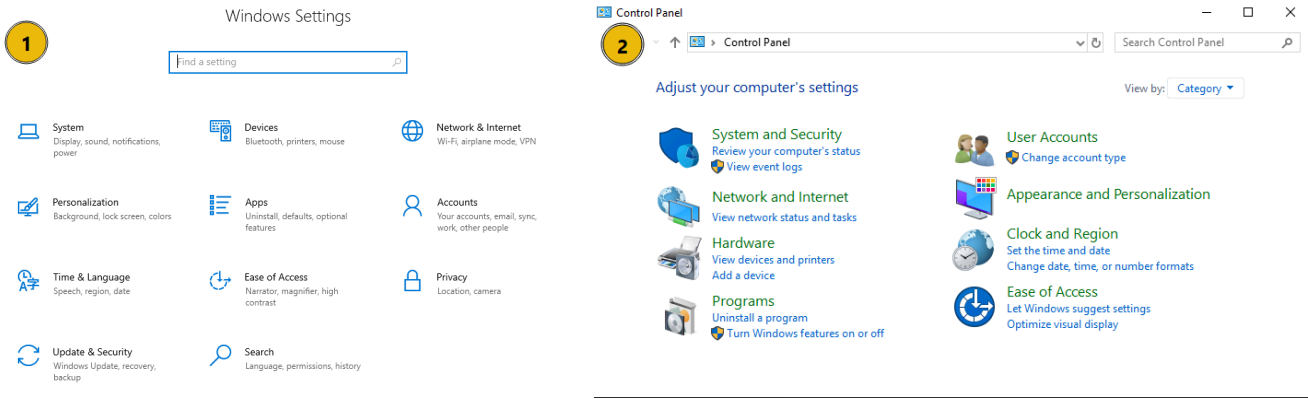
Uygulamaları kaldırmak (Uninstall) için Sistem Ayarları, Denetim Masası veya uygulamanın kendi yerleşik kaldırıcıları (built-in uninstaller) kullanılır. Artık gerekmeyen uygulamaların sistemden tamamen temizlenmesi, güvenlik sıkılaştırma (Hardening) standartlarının temel bir gereksinimidir.



Sistem Yapılandırma Arayüzleri: Settings vs Control Panel

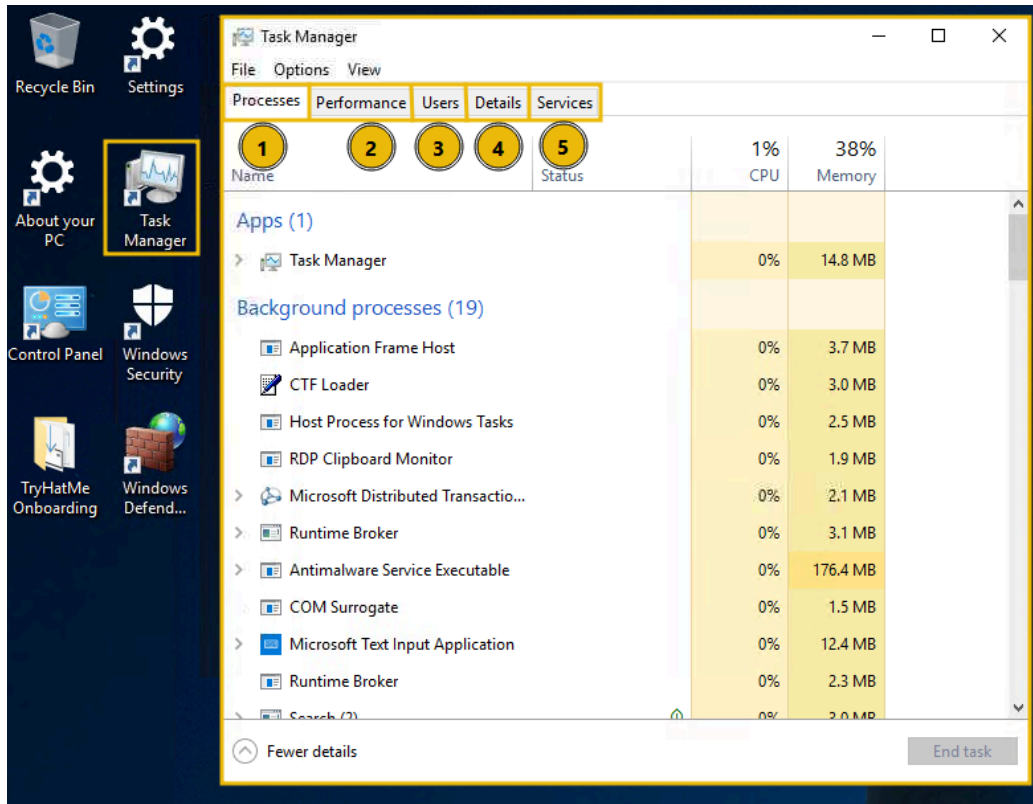
Windows ortamını yapılandırmak için işletim sistemi iki farklı yönetim arayüzü sunar. Bu iki arayüzün varlığı, Windows'un modernizasyon süreciyle geriye dönük uyumluluğu (backward compatibility) bir arada yürütme çabasının bir sonucudur.

- **Windows Settings (Ayarlar):** Cihaz, ağ, kişiselleştirme ve güvenlik ayarlarının yönetildiği modern, merkezi arayüzdür. Günlük operasyonlar için tasarlanmıştır.
- **Control Panel (Denetim Masası):** Gelişmiş yönetimsel görevler (administrative tasks), derin ağ konfigürasyonları ve eski sistem araçları için hala kritik önem taşıyan, sistemin kalbine daha yakın olan "Miras" (Legacy) yönetim arayüzüdür. Bir sistem yöneticisi veya güvenlik analisti, karmaşık sorunları çözerken her zaman Control Panel'in sunduğu derinliğe ihtiyaç duyar.



Task Manager (Görev Yöneticisi) ve Süreç Analizi

Sistemin o anki durumunu gerçek zamanlı (real-time) izlemek, performans darboğazlarını (bottleneck) veya olası zararlı yazılım aktivitelerini tespit etmek için kullanılan en temel araç **Task Manager**'dir. Kritik sistem anomalileri genellikle ilk olarak burada fark edilir.



Görev Yöneticisi'nin sunduğu 5 temel analitik görünüm (Sekme) şunlardır:

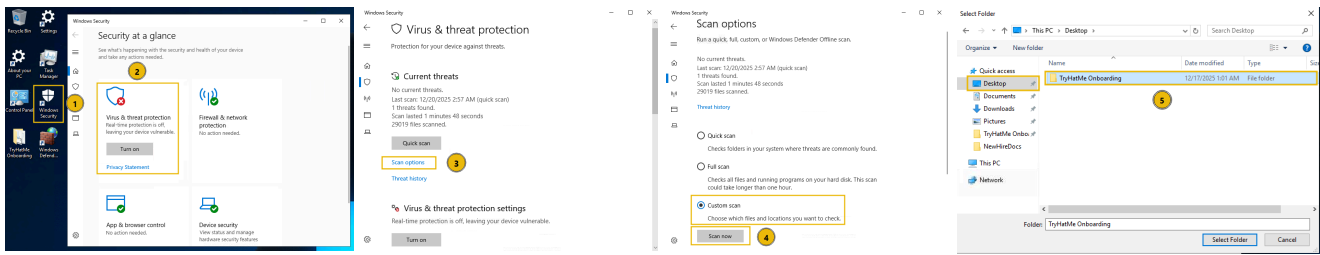
- Processes (İşlemler):** Aktif olarak çalışan uygulamaları, arka plan işlemlerini ve bunların CPU, RAM, Disk kullanım oranlarını gösterir. Kripto madenciliği (Cryptojacking) yapan bir zararlının tespitinde ilk bakılacak yerdir.
- Performance (Performans):** Sistem kaynaklarının zaman içindeki kullanımını grafiksel ve istatistiksel olarak sunar.
- Users (Kullanıcılar):** Sisteme giriş yapmış hesapları ve bu hesapların tükettiği kaynakları listeler. Yetkisiz bir kullanıcının sisteme sızıp sızmadığı (RDP oturumları vb.) buradan hızlıca kontrol edilebilir.
- Details (Ayrıntılar):** Arka planda çalışan tüm süreçlerin teknik listesidir.

5. **Services (Hizmetler):** İşletim sisteminin arka planında çalışan daemon'ların (servislerin) durumunu (Running/Stopped) gösterir.

DİKKAT: Details (Ayrıntılar) sekmesinde bulunan **PID (Process ID - İşlem Kimliği)** değeri, siber güvenlikte hayati bir metrik'tir. Sistemdeki her çalışan koda işletim sistemi tarafından benzersiz bir numara atanır. Ağ trafiğini izlerken şüpheli bir bağlantı tespit ettiğinizde, bu bağlantıyı başlatan uygulamanın hangisi olduğunu tam olarak o uygulamanın **PID** numarası sayesinde bulur ve gerekirse sonlandırabilirsiniz.

Native Windows Security (Yerleşik Sistem Güvenliği)

Windows, sistemi kötü amaçlı yazılımlara, izinsiz erişimlere ve güvensiz uygulamalara karşı korumak için **Windows Security** adında entegre bir savunma paneli sunar. Bu panel dört ana bileşenden oluşur:



- **Virus & threat protection:** Eşzamanlı (real-time) koruma sağlayarak zararlı yazılımları (Malware) imza tabanlı (signature-based) ve sezgisel (heuristic) yöntemlerle engeller.
- **Firewall & network protection:** Ağ üzerinden gelen ve giden paketleri filtreleyerek yetkisiz erişimleri (Unauthorized Access) engeller.
- **App & browser control:** Kimlik avı (Phishing) veya zararlı indirmelere karşı dosya ve web sitelerini denetler.
- **Device security:** Çekirdek yalıtımı (Core Isolation) gibi donanım tabanlı (hardware-based) güvenlik özelliklerini yönetir.

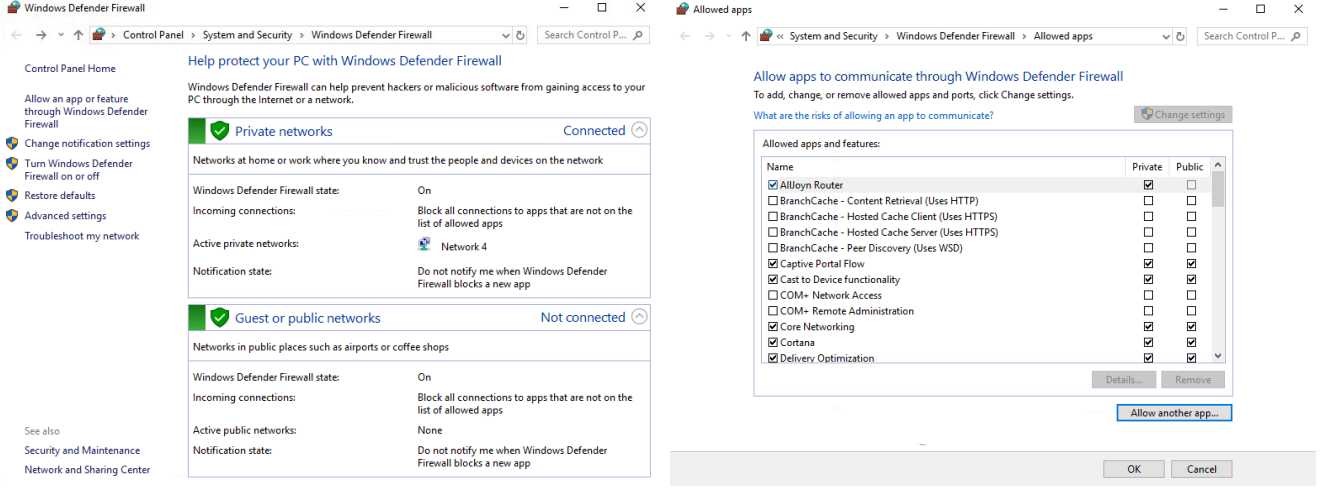
Hedef bir dizinde potansiyel zararlı yazılım olup olmadığını doğrulamak için "Custom Scan" (Özel Tarama) işlemi gerçekleştirilir:

1. Windows Security -> Virus & Threat protection
2. Scan options -> Custom scan -> Scan now
3. Hedef Dizin: C:\Users\Administrator\Desktop\TryHatMe Onboarding

Bu adımlar uygulandığında, tarama motoru hedef klasördeki dosyaların hash değerlerini (dosya kimliklerini) ve davranışsal kod parçacıklarını bilinen tehdit veritabanı ile karşılaştırır. Eğitim materyalinde bulunan test dosyasının tespit edilmesi, sistemin anti-virüs motorunun (Windows Defender) aktif çalıştığını kanıtlayan bir konsept kanıtıdır (Proof of Concept). Olay müdahalesi (Incident Response) senaryolarında, bu detaylar bölümündeki "Threat severity" (Tehdit şiddeti) ve dosya yolu analizleri kritik önem taşır.

Windows Defender Firewall (Güvenlik Duvarı) ve Ağ İzolasyonu

Bir ağın güvenliği sınır (perimeter) savunması ile başlar. **Windows Defender Firewall**, gelen (inbound) ve giden (outbound) ağ trafiğini denetleyen, önceden tanımlanmış kurallara göre bağlantılara izin veren (Allow) veya reddeden (Deny) çekirdek seviyesinde bir filtreleme sistemidir.

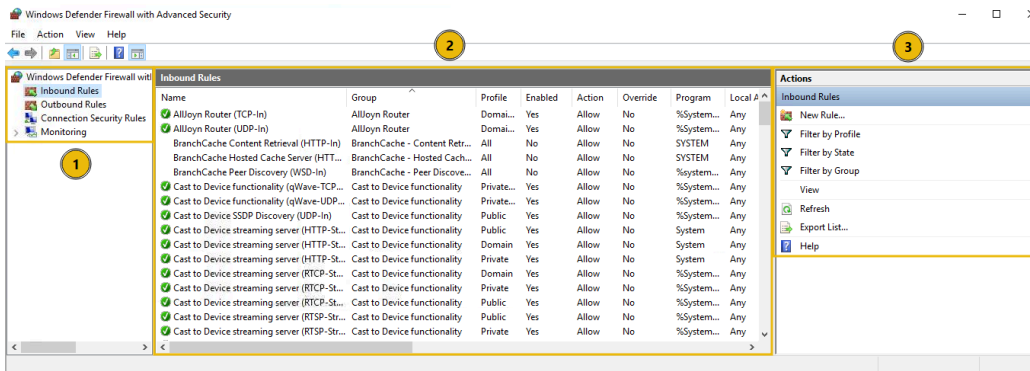


Windows Defender

Allowed Applications

Güvenlik duvarı, cihazın bulunduğu ağın güvenilirlik seviyesine göre üç farklı **Network Profile** (Ağ Profili) üzerinden çalışır:

- **Domain:** Cihaz bir Active Directory (Kurumsal Dizin) yapısına dahil olduğunda devreye girer. Kurumsal politikalar (GPO) tarafından yönetilir.
- **Private:** Ev veya laboratuvar gibi güvenilen, cihazların birbirini keşfedebileceği ağlardır.
- **Public:** Havaalanı, kafe gibi halka açık, güvenilmeyen ağlardır. Sistem kendini izole eder, diğer cihazlar tarafından görünmez (Discoverability kapalıdır) hale gelir.



Advanced settings (Gelişmiş Ayarlar) -> wf.msc

Güvenlik duvarının "Gelişmiş Ayarlar" menüsü (komut satırında `wf.msc` ile çağrılır), uzmanların spesifik portları açıp kapattığı, kural grupları oluşturduğu ana merkezdir. Sızma testlerinde hedef makinede bir **Reverse Shell** (Kurban makineden saldırgan makinesine doğru başlatılan komut satırı bağlantısı) alabilmek için, kurbanın güvenlik duvarındaki dışarı

yönlü (Outbound) kuralların bu bağlantıya izin verip vermediğini analiz etmek operasyonun başarısı için kilit noktadır. Eğitimin bu aşamasında gelişmiş ayarların incelenmesi, sistemin dış dünya ile hangi kurallar çerçevesinde iletişim kurduğunu anlamak içindir.